Projektstand Team Software – Regelmeeting 03.11.2026

Sortieranlage: Raspberry Pi + Python ersetzt die alte Steuerung, Daten per MQTT an Peakboard. **Abnahme: 02.02.2027.**

Leitung Team Software · Stand 03.11.2026 · Status-Konvention: BESTÄTIGT = belegt, VORSCHLAG = Team-Entwurf, OFFEN = unbekannt

1. Ampel

Bereich	Ampel	Begründung
Programm	GRÜN	Steuerung fertig und in der Simulation getestet (Selbsttest bestanden), liegt bereits auf dem Pi.
Raspberry Pi	GELB	Programm und MQTT-Zugang übertragen, MQTT mit Anmeldung BESTÄTIGT (20.10.). Offen: letzter Einrichtungsschritt (I2C für die Platinen, Autostart) – Verbindung über WLAN war instabil, jetzt per LAN-Kabel.
Hardware / Zusammenspiel	ROT	Team Hardware hat am 03.11. mit der Verkabelung des Automation HAT Mini begonnen (in Bearbeitung). Erst danach sind Tests an der echten Anlage möglich.
Peakboard	GELB	Testdaten kommen vom Pi an (192.168.1.180, Port 1883). Board wird im Peakboard Designer gebaut.
Doku / Planung	GRÜN	Gantt mit kritischem Pfad, Arbeitskarten, Wochen-Tabellen, Leistungsnachweis aktuell; alles auf GitHub.

2. Erreicht seit dem 20.10.

- Programm und MQTT-Zugang auf den Raspberry Pi übertragen; Anmeldung per SSH-Schlüssel eingerichtet.
- MQTT-Broker auf dem Pi mit Benutzeranmeldung getestet: Laptop empfängt die Daten der Steuerungs-Simulation (BESTÄTIGT).
- Datenflussplan V3 (Team QM) übernommen; GPIO-Belegung von Team Hardware deckt sich mit dem Programm.
- Rollen geschärft: Dogukan = Terminal + Übertragung zum Pi, Hamza = Kommunikation, Melih = Schnittstellen mit Team QM.
- Zeitplan auf Vor-Ort-Termine umgestellt (nur dienstags 16–18 Uhr, siehe Abschnitt 3).

3. Zeitplan (kritischer Pfad) – an der Anlage nur dienstags 16–18 Uhr

Dienstag	Was
03.11. + 10.11.	Team Hardware verkabelt Automation HAT Mini und Motor Driver HAT
17.11.	Sichtprüfung, Foto, Übergabe an Team Software
24.11.	**Einspielen:** Eingänge messen, Ausgänge einzeln testen (Freigabe Prof. Kampker nötig)
01.12.	Erster Sortierlauf: drei Farben + ein Fehlerfall
08.12. + 15.12.	Dauertest

05.01.	Feinschliff (Werte, Neustart/Netzausfall, Autostart)
12.01.	Probeabnahme intern
19.01. + 26.01.	Ersatz-Termine (= gesamter Puffer)
02.02.	**Abnahme**

Bewertung: Die Abnahme ist machbar, der Puffer besteht aber nur aus zwei Ersatz-Dienstagen. Programm, Peakboard-Board und Dokumentation werden parallel von zu Hause erledigt. Zusätzliche Termine an der Anlage würden das Risiko deutlich senken.

4. Offene Fragen

An	Frage
Team Hardware	Strom der Ventile (Platinen-Ausgang oder Relais)? Gemeinsame Masse 9 V / Pi? Eigenes 5-V/3-A-Netzteil für den Pi? Ist Team Hardware am 24.11. und 01.12. dabei?
Team QM	Schnittstellenmatrix (M2) – Termin? Datenvertrag: Farbwörter deutsch (weiss/rot/blau), Topics `sortieranlage/...`, Broker auf dem Pi (VORSCHLAG).
Prof. Kampker	Freigabe für den Ausgänge-Test am 24.11.? Zusätzliche Termine an der Anlage möglich? Peakboard Box oder Peakboard LINK (siehe 5)?

5. Peakboard: Box oder Peakboard LINK?

Peakboard LINK lädt das Board (.pbmx) in den Peakboard Hub (Cloud) und zeigt es per URL im Browser; der Hub ist 60 Tage kostenlos testbar. **Einschätzung:** Das Anlagennetz (TP-Link) hat kein Internet – ein in der Cloud laufendes Board erreicht den MQTT-Broker auf dem Pi nicht. Der 60-Tage-Test würde bei Start vor dem 04.12. vor der Abnahme enden. Der Projektauftrag sieht die Peakboard Box vor, die offline im Anlagennetz läuft. **Vorschlag:** Bei der Box bleiben; bis dahin Board im kostenlosen Peakboard Designer (Vorschau) mit den echten Pi-Daten bauen und testen. LINK nur als Zusatz, falls gewünscht und Internet verfügbar.

6. Entscheidungen (VORSCHLAG Team Software)

Nr	Frage	Vorschlag
J7	Wie wird ein Fehler zurückgesetzt?	Klotz herausnehmen → nach 5 s automatisch BEREIT
J8	Am Ende prüfen, ob der Ausgang frei ist?	ja
J9	Immer nur ein Klotz auf dem Band?	ja
D1–D3	Farbwörter / Topic-Anfang / Broker	deutsch · `sortieranlage/...` · auf dem Raspberry Pi (läuft seit 20.10.)

7. Aufgaben bis 10.11.

Wer	Aufgabe
Alhasane (P3)	Verkabelung mit Team Hardware begleiten, Abgleich mit Anschlussplan, Fotos
Dogukan (P6)	Pi per LAN-Kabel fertig einrichten (I2C, Autostart), danach Verbindungstest

Marie (P4) + Jan (P2)	Peakboard-Board mit Testdaten im Designer bauen; Jan bewertet die Bildschirm-Texte
Melih (P7)	Datenvertrag und Schnittstellenmatrix mit Team QM abschließen
Hassan (P5)	Entscheidungen festhalten, Testkonzept, Doku-Gliederung beginnen
Hamza (P8)	Fragen an Prof. Kampker klären, Risikoliste prüfen, Team erinnern

Alle Unterlagen (Programm, Gantt, Anleitungen, Excel): https://github.com/Fehmilay/sortieranlage-teamsoftware